

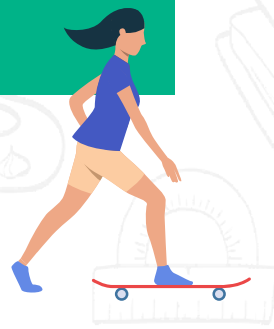
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



Overview lesson 2-1

1	2	3	4
Ubuntu File System	~	~	~

Objectives

1、掌握 Ubuntu 中文件、目录的概念，以及 Ubuntu 的文件系统架构

2、理解 FHS 中四种目录形态，掌握两层规范的内容



Pre-assessment

1、Windows 的文件系统是怎样的?

2、是否了解 Ubuntu 的文件系统?

3、Ubuntu 的文件系统的特点是什么?



1

Ubuntu File System

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- 文件是 Linux 操作系统处理信息的基本单位，所有软件都以文件形式进行组织（一切皆文件），例如：
  - ✓ Linux 下的可执行程序是一个二进制文件
  - ✓ 程序启动时候需要加载一些配置文件，程序运行时会产生一些日志文件或者中间文件，这些文件是 文本文件
  - ✓ 如果程序产生的日志需要打印到控制台上，需要用到标准输出文件，即 stdout 文件
  - ✓ 各程序之间进行数据交互，例如一个程序的输出是另一个程序的输入，需要用到 管道文件
  - ✓ 不同的程序之间通信利用 socket 进行通信，在 socket 编程的时候就需要操作 socket 文件
  - ✓ 运行中的程序可能需要访问一些硬件设备，每个硬件设备在 Linux 上也是映射成了 设备文件
  - ✓ 文件本身需要有地方存储，存储文件的对象叫文件夹(即目录)，目录 自身也是一种文件

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- Naming convention：
  - ✓ 单一文件或目录的最大容许文件名为 255 个字符
  - ✓ 包含完整路径名称及根目录（/）的完整文件名最长为 4096 个字符
  - ✓ 文件名严格区分大小写
  - ✓ 文件名可以包含空格等特殊字符，但必须使用引号
  - ✓ 不可以包含 “/” 字符，还应避免特殊字符(通配符)：* ? > < ; & ! [ ] | \ ' " ` ( ) { }
  - ✓ 同类文件应使用同样的后缀或扩展名

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- Linux 文件无论是一个程序、一个文档、一个数据库，或者是一个目录，操作系统都会赋予文件相同的结构，具体包括以下两部分：
  - 索引节点：又称 I 节点。在文件系统结构中，包含有关相应文件信息的记录，这些信息包括文件权限、文件所有者、文件大小等
  - 数据：文件的实际内容，可以是空的，也可以非常大，并且有自己的结构
- Linux 文件分为以下4种类型：普通文件、目录文件、设备文件、链接文件
  - 普通文件：
    - 普通文件也称为常规文件，包含各种长度的字符串。内核对这些文件没有进行结构化， 只是作为有序的字符序列把它提交给应用程序，由应用程序自己组织和解释这些数据
    - 普通文件包括文本文件、数据文件和可执行的二进制程序等

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- **目录文件**:

  - **目录文件是一种特殊文件，利用它可以构成文件系统的分层树形结构。目录文件也包含数据，但与普通文件不同的是内核对这些数据加以结构化，即它是由成对的“索引节点号/文件名”构成的列表**

  - **索引节点号是检索索引节点表的下标，索引节点中存有文件的状态信息。文件名是给一个文件分配的文本形式的字符串，用来标识该文件。在一个指定的目录中，任何两个文件都不能有重复的名字**

  - **每个目录文件中至少包括两个条目：“..”表示上一级目录，也可表示为“../”；“.”表示该目录本身，也可表示为“./”；前者为相对路径的方式，后者为绝对路径的方法**

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- **设备文件：**
  - **设备文件是一种特殊文件，除了存放在文件索引 I 节点中的信息外，它们不包含任何数据。 系统利用它们来标识各个设备驱动器，内核使用它们与硬件设备通信。设备文件又可分为两种类型：字符设备文件和块设备文件**
  - **Linux将设备文件置于/dev目录下，系统中的每个设备在该目录下有一个对应的设备文件，并有一些命名约定：**
    - **串口 COM1 的文件名为 /dev/ttyS0，光驱表示为 /dev/cdrom，软驱表示为 /dev/fd0**
    - **/dev/sda 对应第一个 SCSI 硬盘（或 SATA 硬盘），/dev/sda5 对应第一个SCSI硬盘（或SATA硬盘）第1个逻辑分区**
    - **Linux 还提供伪设备（实际没有的）文件，如 /dev/null、/dev/zero**

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

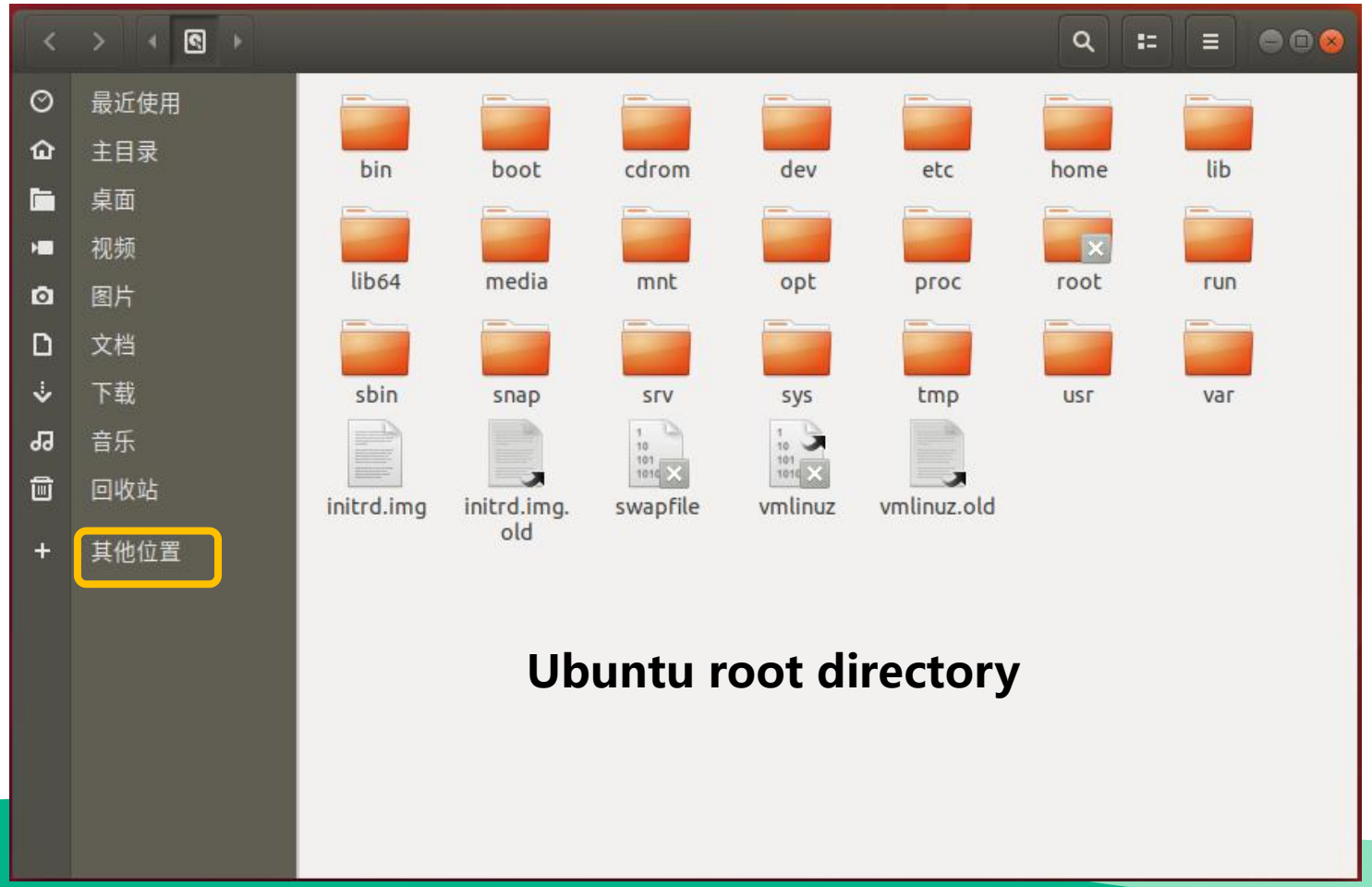
- **链接文件**:
  - **链接文件是一种特殊文件，它们存放的数据是文件系统中通向文件的路径。当使用链接文件时，内核自动地访问所指向的文件路径**
  - **链接文件有两种，分别是 符号链接(Symbolic Link) 和 硬链接(Hard Link)**
  - **符号链接文件类似于 Windows 系统中的快捷方式，其内容是指向原文件的路径。原文件删除后，符号链接失效，删除符号链接文件并不影响源文件**
  - **硬链接是对原文件建立的别名，可认为是一个文件拥有两个文件名。建立硬链接文件后，即使删除源文件，硬链接也会保留源文件的所有信息。与符号链接不同，硬链接和源文件必须在同一个文件系统上，而且不允许链接至目录**

https://blog.csdn.net/youcai35/article/details/72866934

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory

- **目录是包含许多文件项目的一类特殊文件，每个文件都登记在一个或多个目录中**

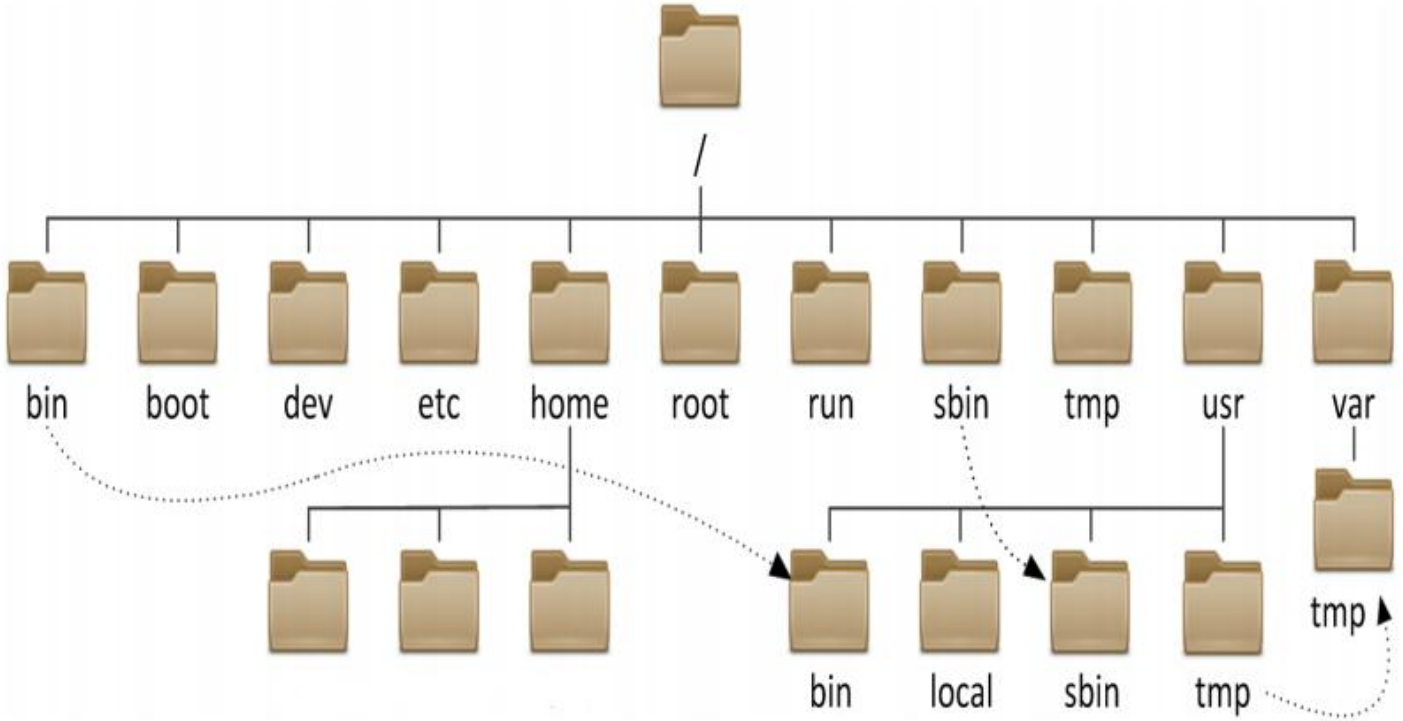


Ubuntu root directory

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory

- Linux 使用**树形目录结构**来分级、分层组织管理文件，最上层是**根目录**，用”/“表示
- **根目录**是整个系统最重要的一个目录，所有的目录都是由根目录”/“衍生出来，一般将这种目录配置方式称为**目录树（Directory Tree）**



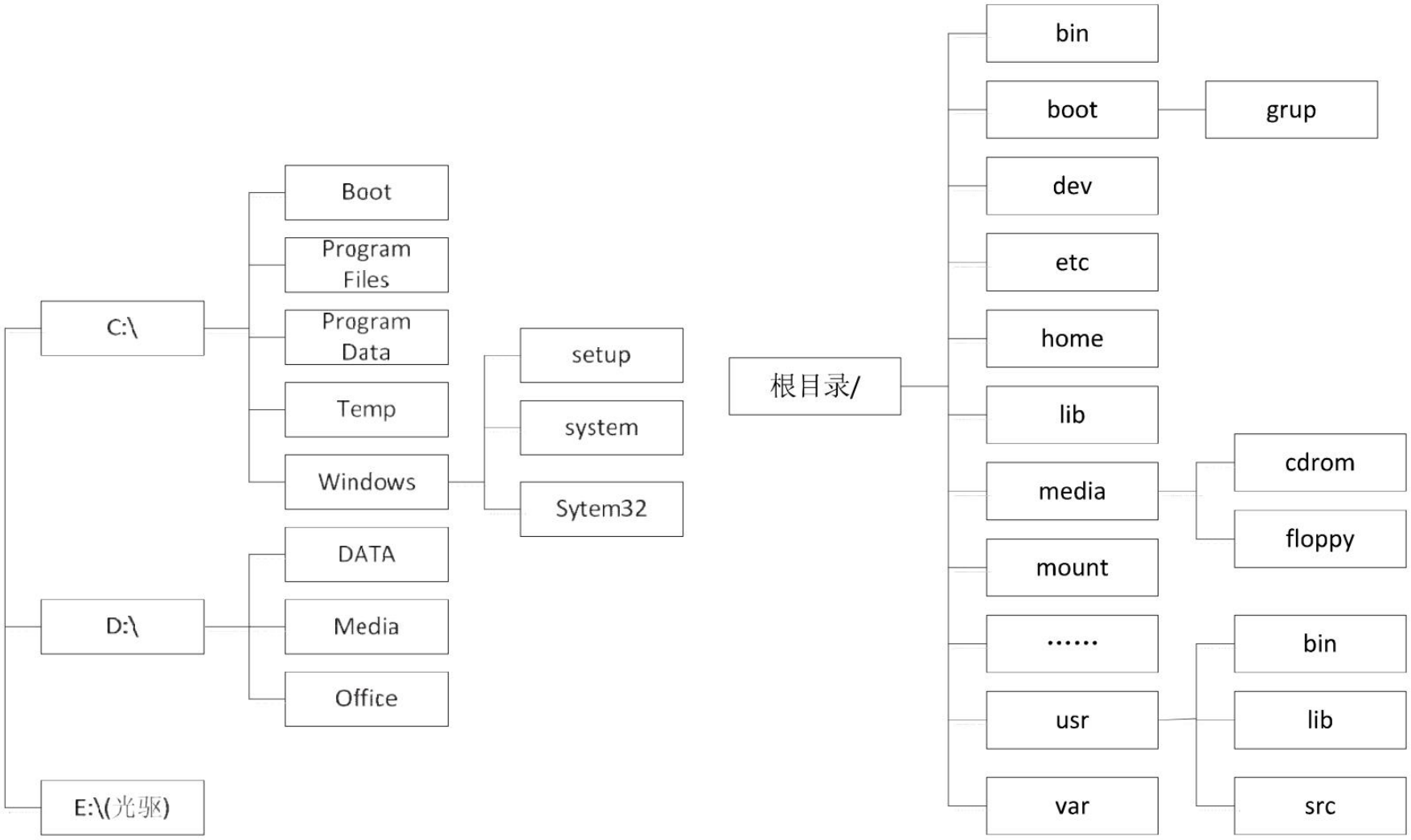
1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory

- 目录树具有以下特点：
  - 目录树的起始点为根目录（/）
  - 每一个目录不仅能使用本地分区的文件系统，也可以使用网络上的文件系统
  - 每一个文件在目录树中的文件名（包含完整路径）是独一无二的
    - ✓ 路径指定一个文件在分层的树形结构（文件系统）中的位置，可采用绝对路径，也可采用相对路径
    - ✓ 绝对路径为由根目录(/)开始的文件名或目录名称，例如/home/zhongxp/.bashrc
    - ✓ 相对路径为相对于当前路径的文件名写法，例如../../home/zhongxp/等

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.1 Directory type

- Linux的开发人员和用户较多，制定固定的目录规划有助于对系统文件和不同的用户文件进行统一管理，为此出台文件系统层次标准(Filesystem Hierarchy Standard)，简称FHS
- FHS 是大多数 Linux 发行版采用的文件组织形式，FHS 定义了系统中每个区域的用途、所需要的最小构成文件和目录等。同时，FHS 还给出了例外情况处理方案
- FHS定义了两层规范：
  - 第1层是根目录下面的各个目录应该放什么文件
  - 第2层则针对 /usr 及 /var 这两个目录的子目录应该放什么文件
- FHS仅定义出最上层（/）及子层（/usr、/var）的目录内容应该要放置的文件，在其他子目录层级内可以自行配置

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.1 Directory type

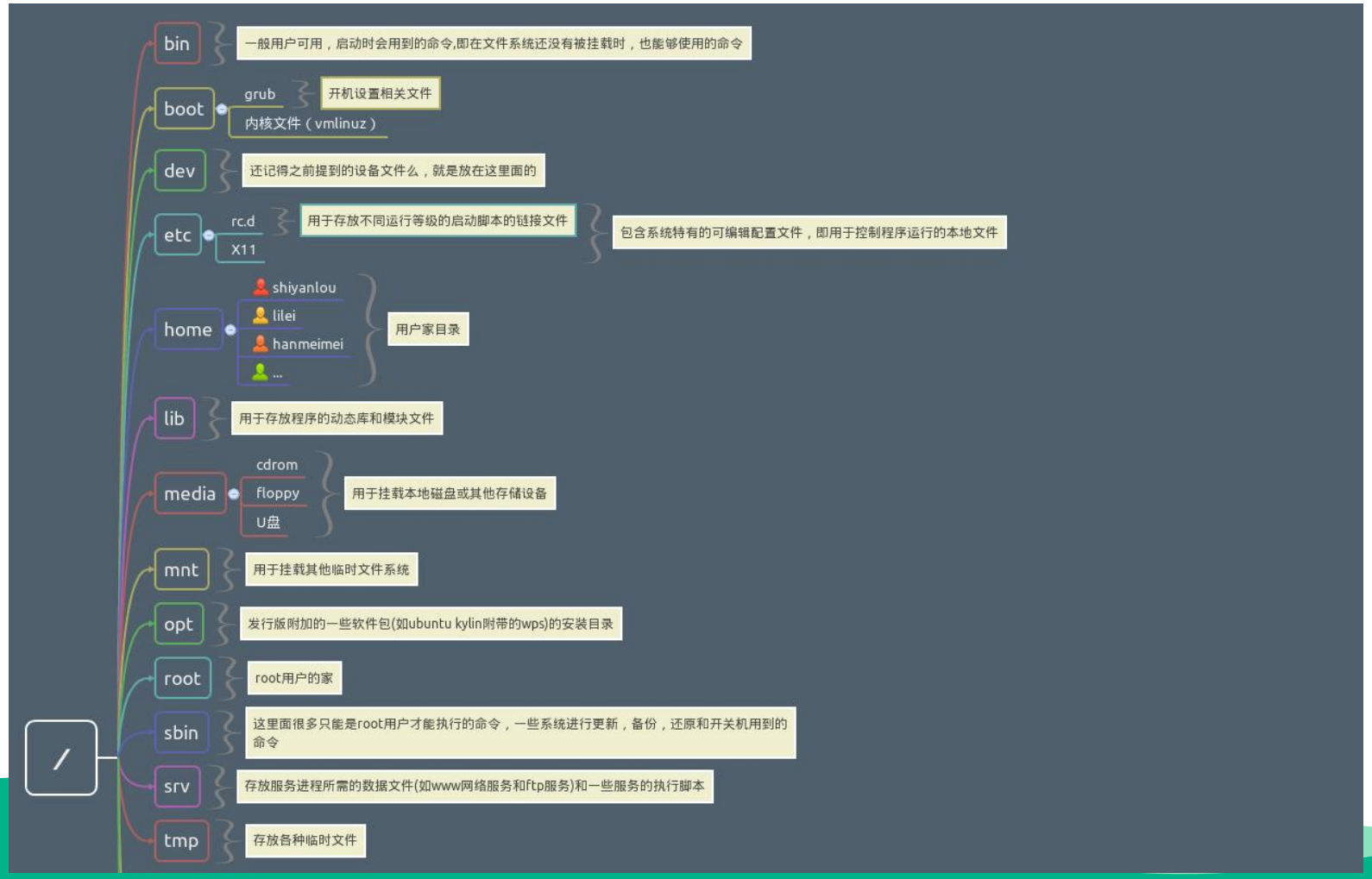
- FHS 依据文件系统使用的频繁与否以及是否允许用户随意改动，将目录定义为四种交互作用的形态：
  - **可分享的**：可以分享给其他系统挂载使用的目录，包括执行文件与用户的邮件等数据，是能够分享给网络上其他主机挂载用的目录
  - **不可分享的**：自己机器上面运作的装置文件或者是与程序有关的 socket 文件等，由于仅与自身机器有关，所不适合分享给其他主机
  - **不可变的**：不经常变动的数据，例如函式库、文件说明文件、系统管理员所管理的主机服务配置文件等
  - **可变动的**：经常改变的数据，例如登录文件、一般用户可自行接收的新闻等

	可分享的(shareable)	不可分享的(unshareable)
不可变的(static)	/usr(软件放置处)	/etc(配置文件)
	/opt(第三方软件)	/boot(开机及内核文件)
可变动的(variable)	/var/mail(用户邮件信箱)	/var/run(程序相关)
	/var/news(新闻组)	/var/lock(文件锁相关)

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- 第一层规范：根目录下面的各个目录应该放什么文件



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

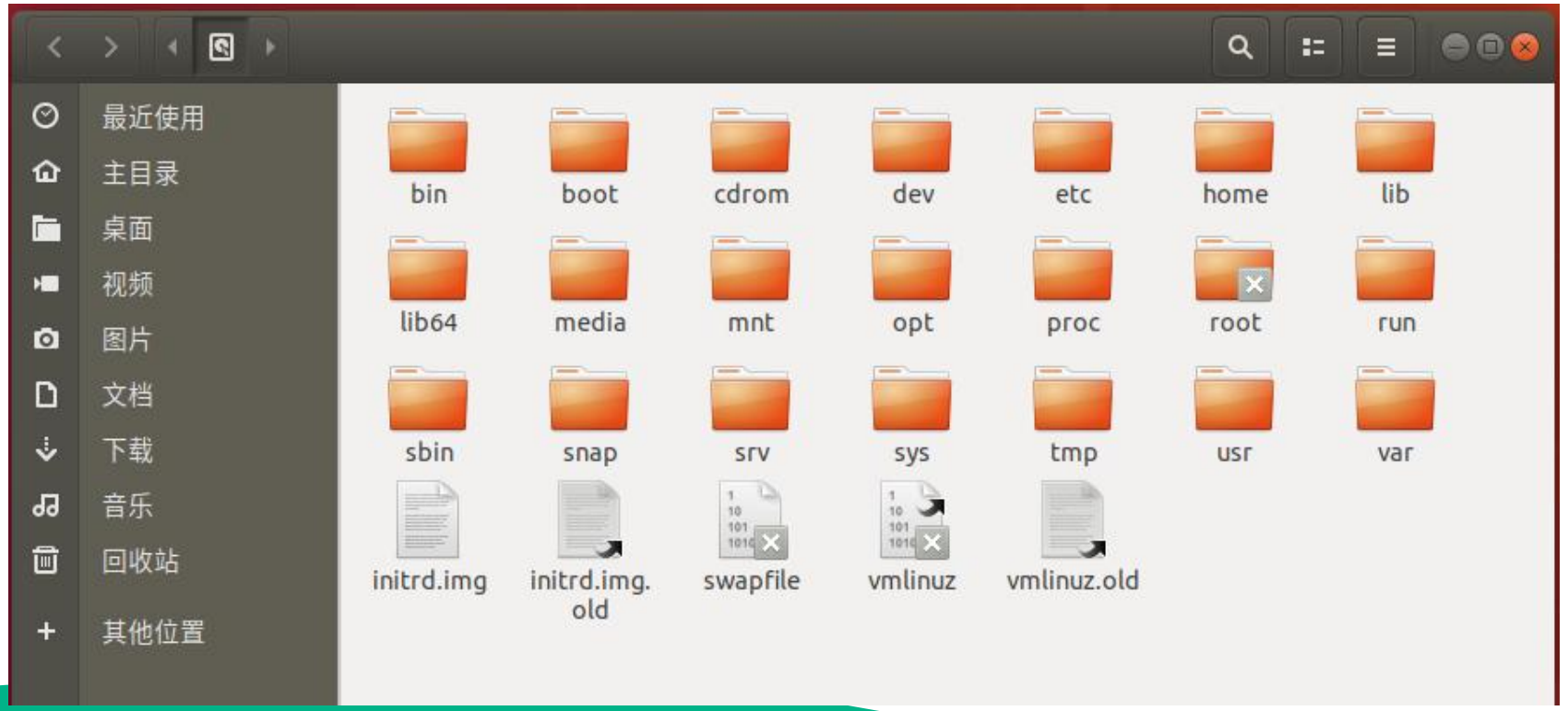
- 第二层规范：/usr 和 /var 下的各个目录应该放什么文件



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /bin /boot /cdrom /dev /etc /home /lib /lib64 /media /mnt /opt /proc /root /run /sbin /snap /srv /sys /tmp /usr /var



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /bin：存放用于系统管理维护的基本命令文件
- /boot：存放用于系统启动的内核文件和引导装载程序文件
- /cdrom：光盘目录，如果插入光盘会出现光盘内容
- /dev：存放设备文件，设备驱动文件等，设备包括鼠标、键盘、硬盘等
- /etc：存放系统配置文件，如网络配置、设备配置、X Window系统配置等
- /home：各个用户的家目录，其中的子目录名称即为各用户名
- /lib：存放动态连接共享库
- /media：为光盘、软盘等设备提供的默认挂载点
- /mnt：为某些设备提供的默认挂载点

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /opt：第三方软件的程序文件，安装程序的引导文件等
- /proc：存放的是系统信息和进程信息，记录系统运行的绝大部分性能信息和各种参数信息
- /root： root用户家目录，不要将其与根目录混淆
- /run：保存从系统诞生到当前的关于系统信息的文件
- /sbin：存放系统管理员或者root用户使用的命令文件
- /snap：snap应用框架的程序文件
- /srv：一般是系统存储的服务相关数据
- /sys：系统中的设备和文件层次结构。文件夹中存储系统信息，用户需要的信息也从中调用

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /tmp：存放系统或者用户的临时文件的目录
- /usr：存放与系统用户直接有关的文件和目录
- /var：存放系统一般运行时要改变的数据
- /initrd.img：临时引导系统到内核文件的镜像文件，文件是系统启动时用到的一个“最小系统”
- /vmlinuz：是可引导的、压缩的内核，属于一个可压缩的软链接内核

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- **/usr： 包括与系统用户相关的文件和目录**
  - **/usr/bin/：基于用户命令的可执行文件(应用程序)**
  - **/usr/sbin/：管理员应用程序**
  - **/usr/include：编译应用程序所需要的头文件**
  - **/usr/lib/：应用程序库文件（常用的动态链接库和软件包的配置文件）**
  - **/usr/share/：应用程序资源文件**
  - **/usr/src/：应用程序源代码**
  - **/usr/doc：存放文档的目录**

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- **/usr： 包括与系统用户相关的文件和目录**
  - **/usr/man：存放帮助文档的目录**
  - **/usr/local：存放系统管理员在本机自行安装或自己下载的软件**
  - **/usr/local/bin：本地增加的命令**
  - **/usr/local/lib：本地增加的库根文件系统**
  - **/usr/X11R6：图形界面系统(存放x windows的目录)**

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /var：包含系统一般运行时要改变的数据
  - /var/catman：包括了格式化过的帮助页
  - /var/lib：存放系统正常运行时要改变的文件
  - /var/local：存放/usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序)
  - /var/lock：锁定文件，许多程序遵循在/var/lock 中产生一个锁定文件，用来支持他们正在使用某个特定的设备或文件。其他程序注意到这个锁定文件时，就不会再使用这个设备或文件
  - /var/log：各种程序的日志(log)文件，尤其是login (/var/log/wtmp log纪录所有到系统的登录和注销) 和syslog (/var/log/messages 纪录存储所有核心和系统程序信息)

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /var：包含系统一般运行时要改变的数据
  - /var/run：保存在下一次系统引导前有效的关于系统的信息文件
  - /var/spool：放置“假脱机(spool)”程序的目录，如mail、news、打印队列和其他队列工作的目录。每个不同的spool在/var/spool下有自己的子目录，例如，用户的邮箱就存放在/var/spool/mail 中
  - /var/tmp：比/tmp允许更大的或需要存在较长时间的临时文件

Post-assessment

1. Linux 目录结构与 Windows 有何不同?
2. Linux 文件有哪些类型?
3. Linux 的 FHS 标准有何规定?

主观题 10分

设置

1. Linux 目录结构与 Windows 有何不同？
2. Linux 文件有哪些类型？
3. Linux 的 FHS 标准有何规定？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

Summary

1. Ubuntu文件系统

a) Ubuntu文件

① 文件概念

② 文件命名规范

③ 文件类型 

b) Ubuntu目录

① 目录树 

c) 文件系统层级标准

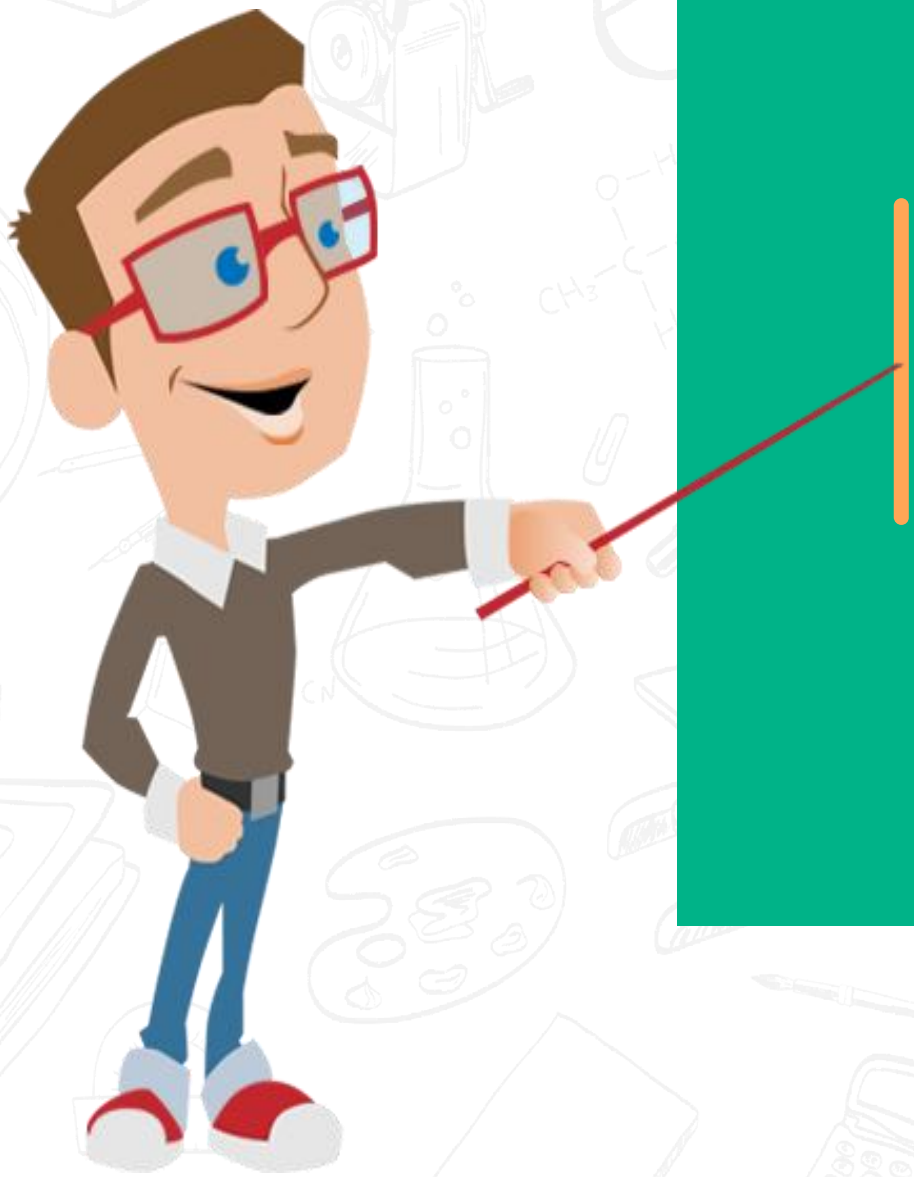
① 目录类型

② 两层规范 

Q&A

今日事今日毕

Question?



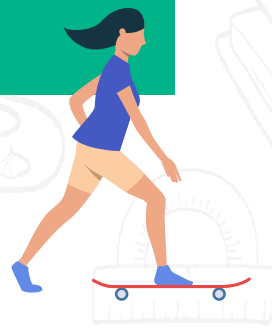
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

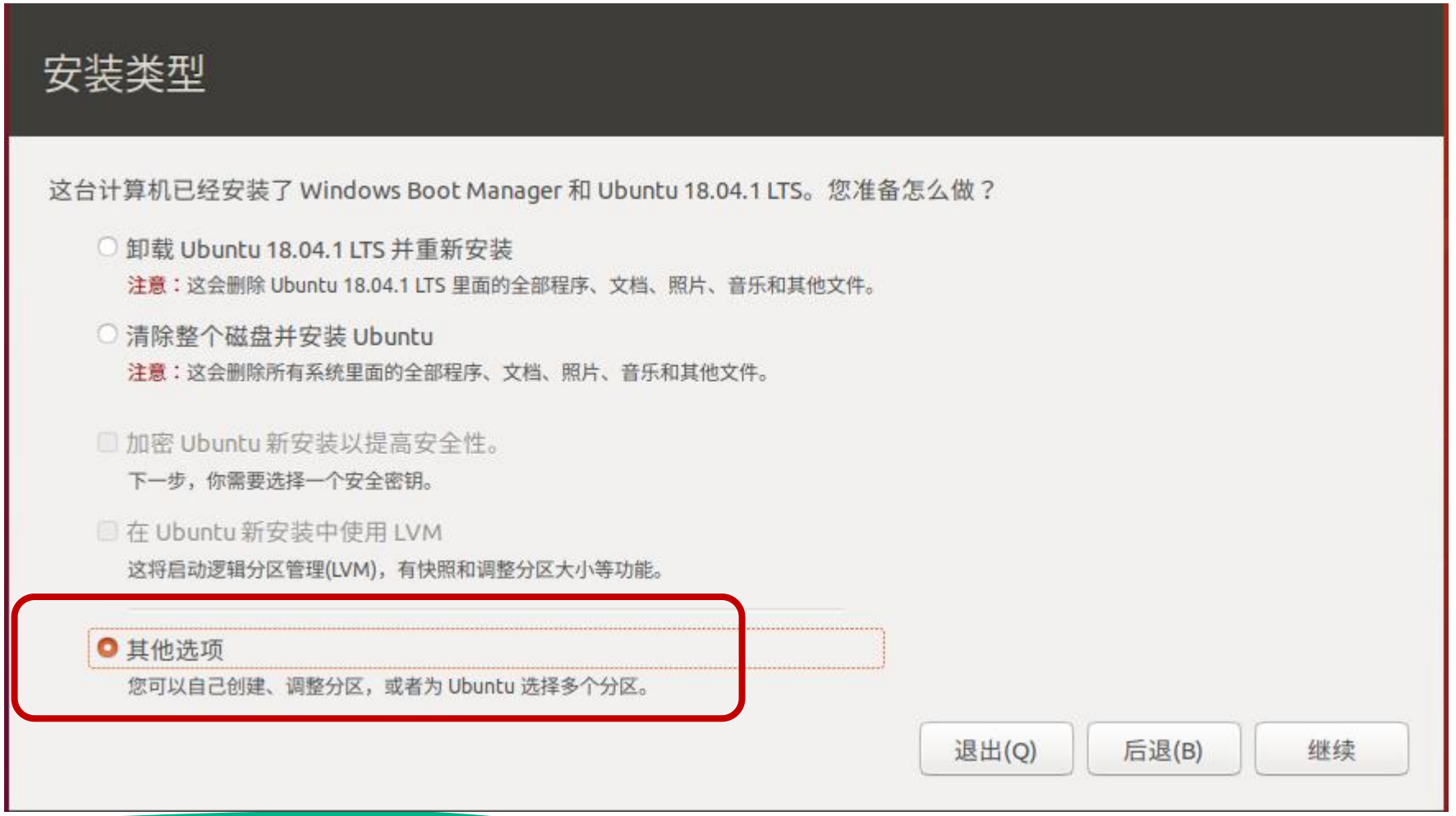
WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

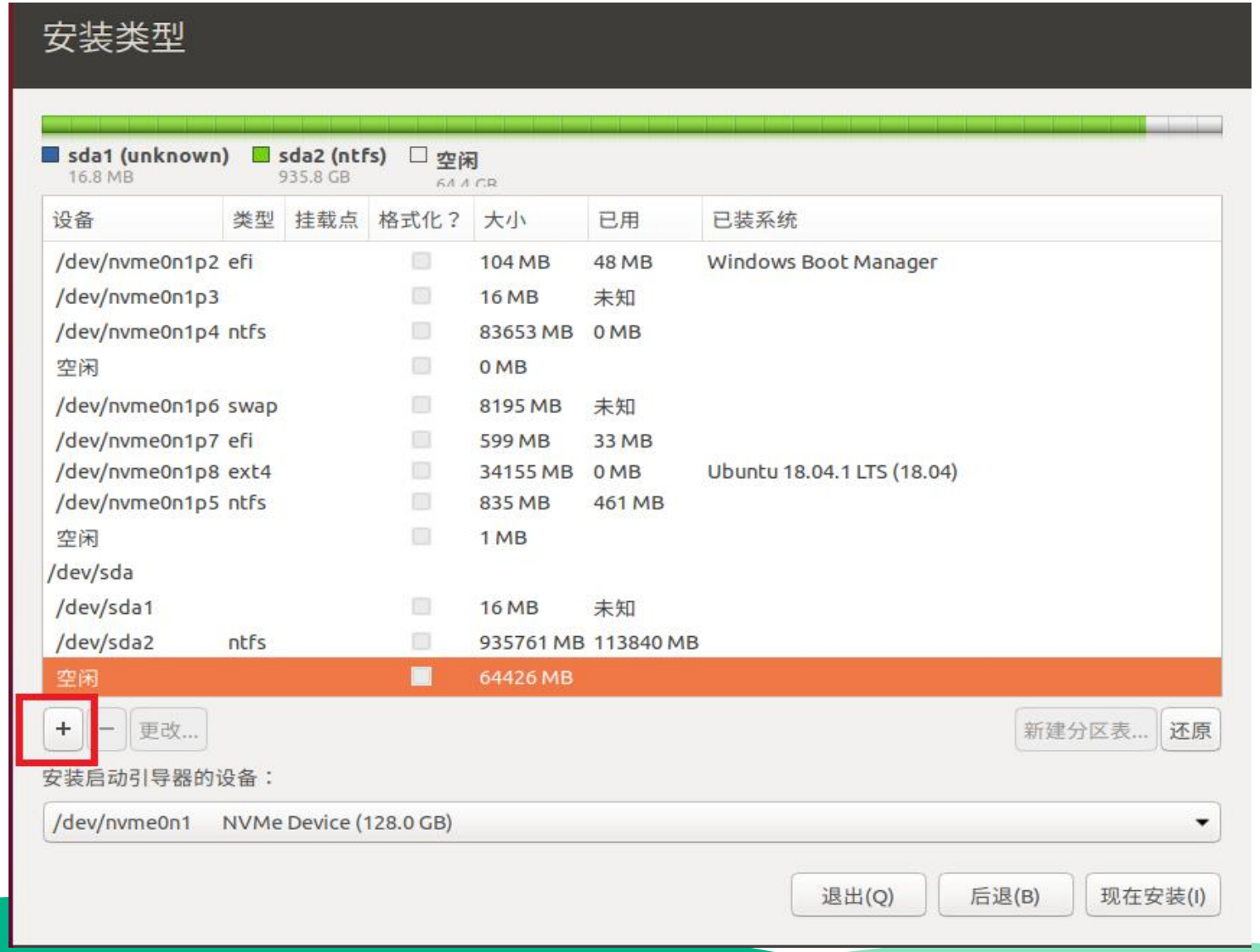
机器人工程



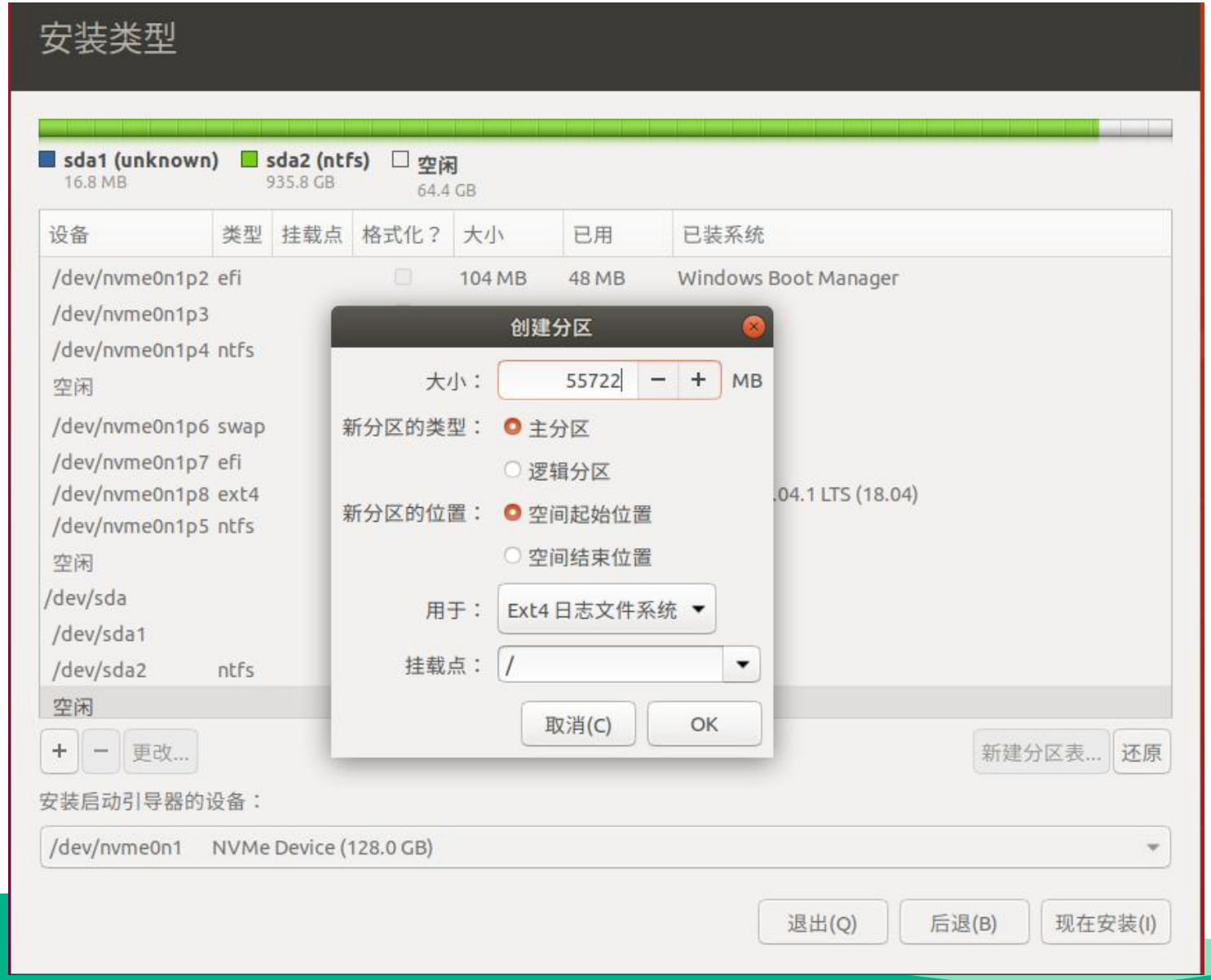
ROS Q&A


安装类型
这台计算机已经安装了 Windows Boot Manager 和 Ubuntu 18.04.1 LTS。您准备怎么做？
卸载 Ubuntu 18.04.1 LTS 并重新安装
注意：这会删除 Ubuntu 18.04.1 LTS 里面的全部程序、文档、照片、音乐和其他文件。
清除整个磁盘并安装 Ubuntu
注意：这会删除所有系统里面的全部程序、文档、照片、音乐和其他文件。
加密 Ubuntu 新安装以提高安全性。
下一步，你需要选择一个安全密钥。
在 Ubuntu 新安装中使用 LVM
这将启动逻辑分区管理(LVM)，有快照和调整分区大小等功能。
其他选项
您可以自己创建、调整分区，或者为 Ubuntu 选择多个分区。
退出(Q)
后退(B)
继续

ROS Q&A


安装类型
sda1 (unknown) 16.8 MB
sda2 (ntfs) 935.8 GB
空闲
设备 类型 挂载点 格式化？ 大小 已用 已装系统
/dev/nvme0n1p2 efi 104 MB 48 MB Windows Boot Manager
/dev/nvme0n1p3 16 MB 未知
/dev/nvme0n1p4 ntfs 83653 MB 0 MB
空闲 0 MB
/dev/nvme0n1p6 swap 8195 MB 未知
/dev/nvme0n1p7 efi 599 MB 33 MB
/dev/nvme0n1p8 ext4 34155 MB 0 MB Ubuntu 18.04.1 LTS (18.04)
/dev/nvme0n1p5 ntfs 835 MB 461 MB
空闲 1 MB
/dev/sda
/dev/sda1 16 MB 未知
/dev/sda2 ntfs 935761 MB 113840 MB
空闲 64426 MB
+
更改...
新建分区表...
还原
安装启动引导器的设备：
/dev/nvme0n1 NVMe Device (128.0 GB)
退出(Q)
后退(B)
现在安装(I)

ROS Q&A


安装类型
sda1 (unknown)
16.8 MB
sda2 (ntfs)
935.8 GB
空闲
64.4 GB
设备 类型 挂载点 格式化？ 大小 已用 已装系统
/dev/nvme0n1p2 efi 104 MB 48 MB Windows Boot Manager
/dev/nvme0n1p3
/dev/nvme0n1p4 ntfs
空闲
/dev/nvme0n1p6 swap
/dev/nvme0n1p7 efi
/dev/nvme0n1p8 ext4
/dev/nvme0n1p5 ntfs
空闲
/dev/sda
/dev/sda1
/dev/sda2 ntfs
空闲
创建分区
大小： 55722 MB
新分区的类型： 主分区
逻辑分区
新分区的位置： 空间起始位置
空间结束位置
用于： Ext4 日志文件系统
挂载点： /
取消(C) OK
更改...
新建分区表... 还原
安装启动引导器的设备：
/dev/nvme0n1 NVMe Device (128.0 GB)
退出(Q) 后退(B) 现在安装(I)

如何分区

对于最近的几年的电脑来说，不需要交换分区，即`/swap`分区，一般来说分两个区就够了，一个是`/`分区，另外一个是`/home`分区，如果你更多使用root用户的话，可以考虑分一个`/root`分区。对于各个分区的大小，我的建议如下（以100G为例）：

分区	格式	大小
/	ext4	40G
/home	ext4	60G

如果你给的分区够大，`/home`分区可以给更多。

参考链接：https://www.jianshu.com/p/54d9a3a695cc

ROS Q&A

ubuntu /dev下各设备含义

/dev/hd[a-t] IDE设备

/dev/sd[a-z] SCSI设备

/dev/fd[0-7] 标准软驱

/dev/md[0-31] 软raid设备

/dev/loop[0-7] 本地回环设备

/dev/ram[0-15] 内存

/dev/null 无限数据接收设备，相当于黑洞

/dev/zero 无限零资源

/dev/tty[0-63] 虚拟终端

/dev/ttyS[0-3] 串口

/dev/lp[0-3] 并口

/dev/console 控制台

/dev/fb[0-31] framebuffer

/dev/cdrom => /dev/hdc

/dev/modem => /dev/ttyS[0-9]

/dev/pilot => /dev/ttyS[0-9]

/dev/random 随机数设备

/dev/urandom 伪随机数设备

Overview lesson 2-2

1	2	3	4
Terminal and Shell	Linux Command	~	~

Objectives

1、理解仿真终端、文本终端和 Shell 的基本概念，掌握仿真终端的使用方法

2、掌握 ls、cd、pwd、echo、touch、mkdir、rm、mv、cp、cat 命令的使用方法（包括命令作用和常用参数）

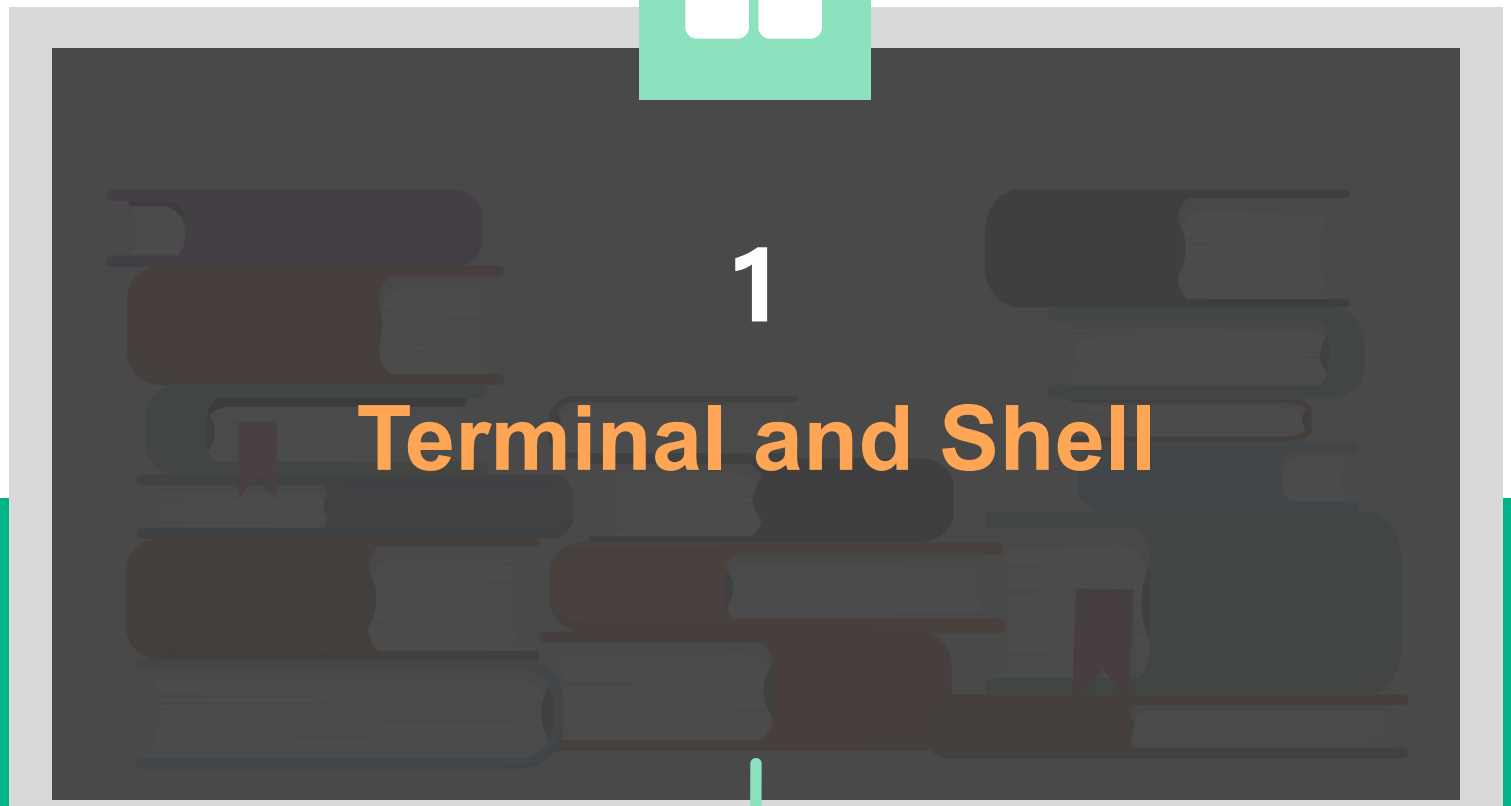


Pre-assessment

1、是否在 Windows 下使用过CMD命令?

2、是否了解和使用 Linux 中的 Terminal?

3、是否使用过 pwd、ls、cd 等命令?



1

Terminal and Shell

1.1 Linux command line interpreter

1.1.1 Overview

- 使用命令行管理 Linux 系统是最基本和最重要的方式。使用命令行有两种方式，一种是在桌面环境中使用仿真终端，另一种是进入文本模式后登录到控制台
- 使用仿真终端：
  - Ubuntu 图形界面中使用终端窗口来执行命令行操作。该终端是一个终端仿真应用程序，提供命令行工作模式，可以使用如下几种方法打开终端：
    - ✓ 方法1：鼠标右键→打开终端
    - ✓ 方法2：使用组合键<Ctrl>+<Alt>+<T>
    - ✓ 方法3：在 Dash 中浏览到“终端“程序，或者搜索“gnome-terminal”或“终端”， 可以找到终端应用程序

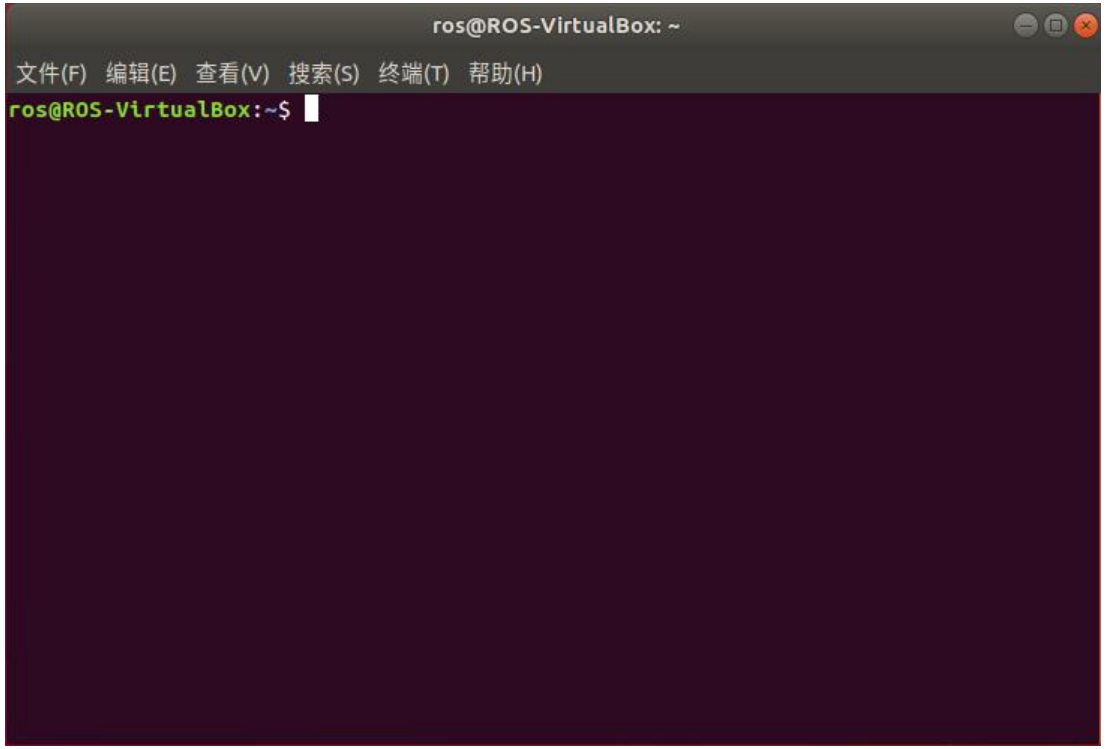
1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

- 使用仿真终端：
  - 仿真终端窗口界面中将显示一串提示符，由4部分组成，格式如下：

    当前用户名@主机名: 当前目录 命令提示符

    1. 当前用户名，表示当前登录的用户名称
    2. 主机名，表示计算机名称
    3. 当前目录，表示终端当前所在目录，“~”表示家目录，其绝对路径为：/home/用户名
    4. 命令提示符，”$”表示普通用户，”#”表示超级管理员 root 用户

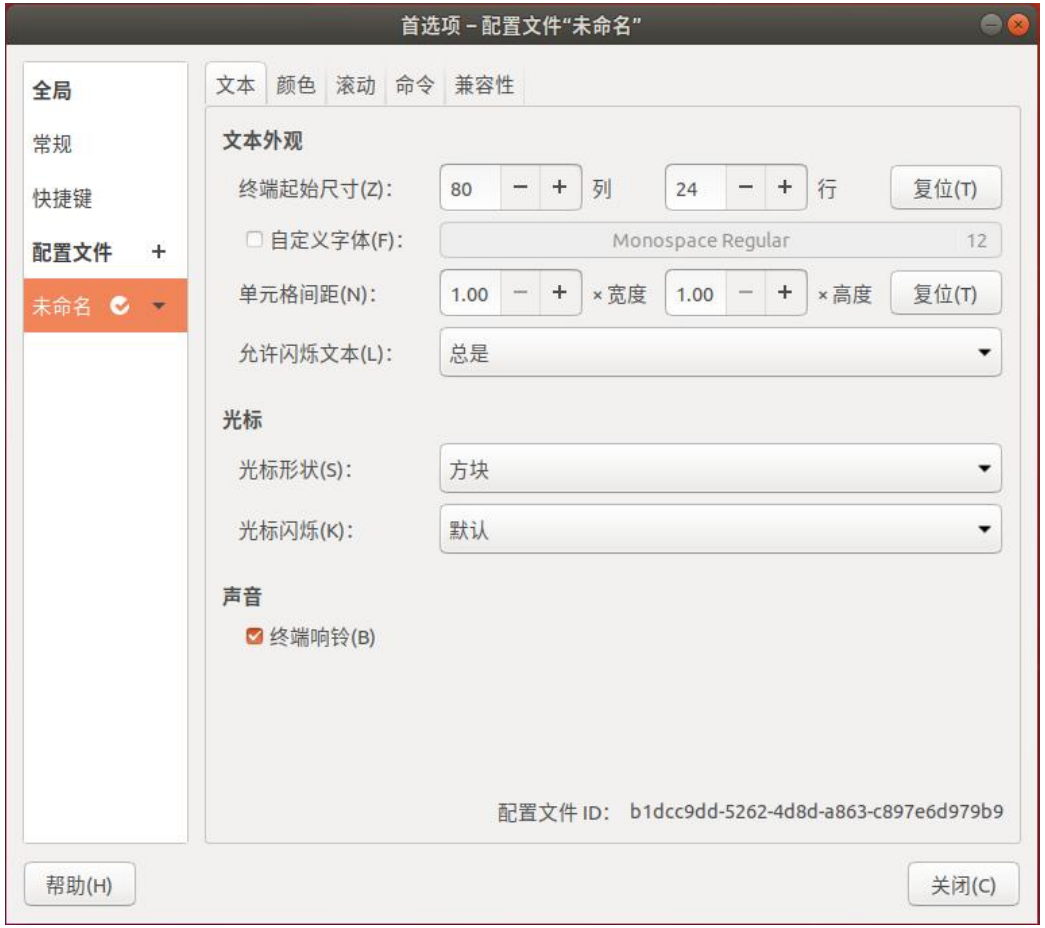


在命令提示符之后输入命令即可执行相应的操作，执行的结果也显示在该窗口中

1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

- 配置仿真终端：
  - Terminal 一个图形界面的仿真终端工具，用户可以通过相应的菜单修改终端的设置，如字符编码、字体颜色、背景颜色等
  - 可根据需要打开多个终端窗口，可以使用图形操作按钮关闭终端窗口，也可在终端命令行中执行命令 exit 关闭该终端窗口

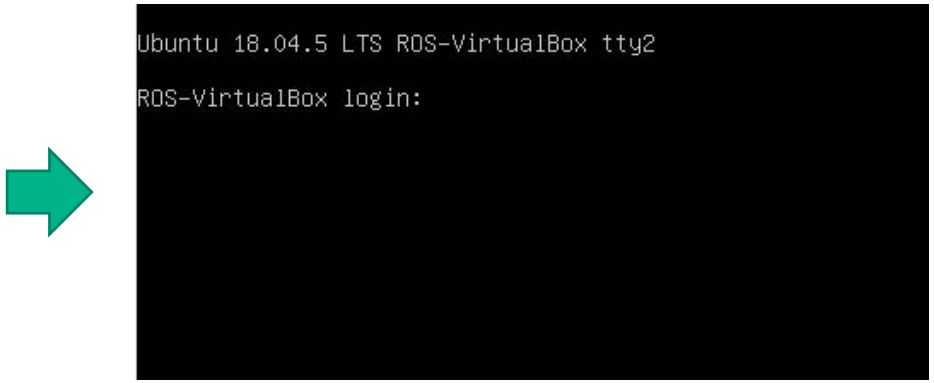


1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

➢ 使用文本终端：

- 没有安装桌面环境的 Linux系统只能进入文本模式，Ubuntu 桌面版启动之后直接进入图形界面，可以根据需要切换到文本模式，此时需要登录到 Linux 系统



- （补充知识1）直接在 Linux 计算机上的登录称为从控制台登录，使用 telnet、SSH 等工具通过网络登录到 Linux 主机称为远程登录

- （补充知识2）Linux 是多用户操作系统，可以同时接受多个用户登录，而且允许一个用户进行多次登录

- （补充知识3）使用普通用户登录时，账号密码不变；使用 root 用户登陆时，第一次登录需要设置 root 账户密码，在仿真终端中输入：sudo passwd root



备注：sudo 表示临时获得超级管理员的权限

1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

- 使用**文本终端**：
  - 在文本模式下从控制台登录的界面又称 TTY
  - Linux 系统允许用户同时打开 6 个控制台(tty1~tty6)进行操作，每个控制台可以让不同用户身份登录，运行不同的应用程序
  - 在 Ubuntu 图形界面中可按组合键<Ctrl>+<Alt>+F(n)（其中F(n)为F1-F6，分别代表 1~6号控制台）切换到文本控制台界面，在文本控制台界面中按组合键<Ctrl>+<Alt>+<F1>返回到图形界面

```
Ubuntu 18.04.5 LTS ROS-VirtualBox tty3

ROS-VirtualBox login: ros
Password:
Last login: Sun Aug 29 21:51:30 CST 2021 on tty2
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-81-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

0 updates can be applied immediately.

New release '20.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.
ros@ROS-VirtualBox:~$
```

```
Ubuntu 18.04.5 LTS ROS-VirtualBox tty4

ROS-VirtualBox login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-81-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

0 updates can be applied immediately.

New release '20.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

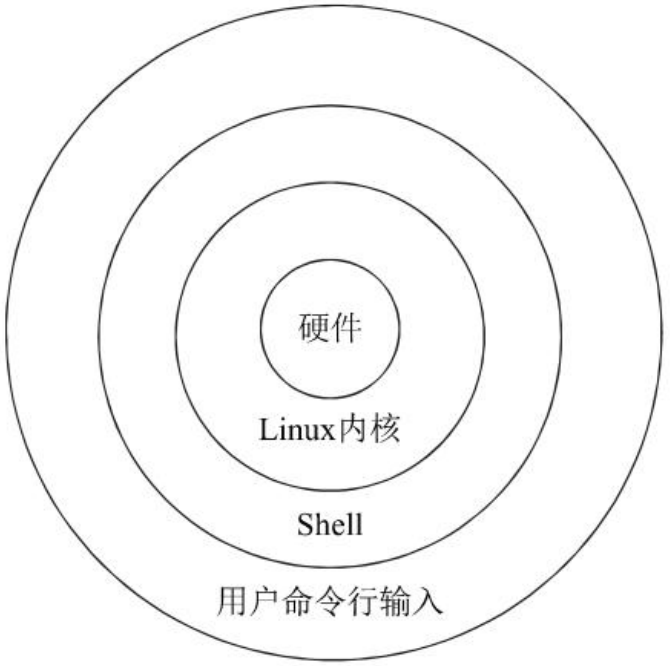
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@ROS-VirtualBox:~# _
```

1.1 Linux command line interpreter

1.1.3 Shell

- Linux中，Shell 是用户和系统交互的接口，是一个命令解释器：
  - 用户在命令提示符下输入的命令都由 Shell 先接收并进行分析，然后传给 Linux 内核执行，结果返回给 Shell，由它显示在屏幕上
  - 不管命令执行结果成功与否，Shell 总是再次给出命令提示符，等待用户输入下 一个命令
- Shell 同时又是一种程序设计语言，允许用户编写由Shell命令组成的程序，这种程序称为 Shell 脚本(Shell script)或命令文件



1.1 Linux command line interpreter

1.1.3 Shell

- Shell 有多种不同版本，可分为两大类型:
  - 一类是由贝尔实验室开发的，以 Bourne Shell(sh)为代表，与之兼容的有 Bourne-Agian Shell (bash)、Korn Shell(ksh)、Z Shell(zsh)
  - 另一类是由加州大学伯克莱分校开发的，以C Shell(csh)为代表，与之兼容的有TENEX C Shell (tcsh)
  - 用户进入 Linux 命令行（切换到文本界面，或者在图形界面中打开终端）时，系统自动运行一个默认的 Shell 程序。用户可看到 Shell 的提示符（管理员为#，普通用户为$），用户在提示符后输入指令，Shell 对这个指令进行解释。命令语法格式为：命令 [选项] [参数(对象)]
    - 选项：选项是包括一个或多个字母的代码，前面有一个”-”连字符，主要用于改变命令执行动作的类型
    - 参数(对象)：命令的操作对象
    - []中的内容表示是可使用的选项，可选一个或多个或不选
  - Ubuntu 默认使用的 Shell 是 bash



2

Linux Command

2.1 File and directory operation commands

2.1.1 ls

- ls 命令是 linux 下最常用的命令，ls 命令是 list 的缩写
- ls 用来打印出当前目录的清单。如果 ls 指定其他目录，会显示指定目录里的文件及文件夹清单
- 通过 ls 命令可以查看 linux 文件夹包含的文件，目录和文件的权限等信息



- **命令格式：**

  ls [选项] [文件 或 目录]

  备注：[]中的内容表示是可选选项参数，可选一个或多个或不选

  {}中的内容表示只可选其中一个选项参数

- **颜色说明**：白色：表示普通文件；**蓝色**：表示目录；**绿色**：表示可执行文件；**红色**：表示压缩文件；**浅蓝色**：链接文件，主要是使用ln命令建立的文件；**红色闪烁**：表示链接的文件有问题；**黄色**：表示设备文件；**灰色**：表示其他文件

2.1 File and directory operation commands

2.1.1 ls

- **常用选项参数：**

  -a：–all 列出目录下的所有文件，包括以 . 开头的隐藏文件

  -l：除了文件名之外，还将文件的权限、所有者、文件大小等信息详细列出来

  -p or -F: 在每个文件名后附上一个字符以阐明该文件的类型:

  “*”表明可执行的一般文件；“/”表明目录；“@”表明符号连接；
  “|”表明FIFOs；“=”表明套接字(sockets)

  --help：帮助信息



备注：1. Ubuntu中，以.开头的文件为隐藏文件

2. Ubuntu中，“命令 --help”,”man 命令”可获取该命令的帮助信息

3. FIFO（First In First Out） 先进先出队列，一种缓存、或一种管道、设备、接口

2.1 File and directory operation commands

2.1.1 ls

➢ **常用范例：**

- 例一：列出/home/文件夹下的所有文件和目录的详细资料，可以使用如下命令：

```
$ ls -a -l /home
```

```
$ ls -al /home
```

- 上面两个命令执行结果一样，即多个参数可以合并使用，运行结果如下：

```
ros@ros-course:~$ ls -a -l /home
        总用量 12
        drwxr-xr-x  3 root root 4096 6月   4 07:26 .
        drwxr-xr-x 25 root root 4096 8月  10 16:45 ..
        drwxr-xr-x 31 ros  ros  4096 8月  12 08:25 ros
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.2 cd

- cd 命令是 change directory 的缩写
- cd 命令切换当前目录至指定的目录

- **命令格式：**

  cd [目录名]

  备注：cd 后不跟参数，进入主目录，即~



2.1 File and directory operation commands

2.1.2 cd

➢ **常用范例：**

- 例一：从当前目录进入系统根目录，可以使用如下命令：

```
$ cd /
```

- 例二：从当前目录进入父目录，可以使用如下命令：

```
$ cd ..
```

备注：. 表示当前目录；.. 表示父目录，即上一级目录

- 例三：从当前目录进入当前用户主目录，可以使用如下命令：

```
$ cd ~
```

- 例四：从当前目录进入上次所在目录，可以使用如下命令：

```
$ cd -
```

备注：- 表示上次进入的目录



2.1 File and directory operation commands

2.1.3 pwd

- pwd 命令是 Print Working Directory 的缩写
- Linux 中用 pwd 命令来查看“当前工作目录”的绝对路径
- 每当在终端进行操作时，都会有一个当前工作目录。在不太确定当前位置时，就可以使用 pwd 来判定当前目录在文件系统内的确切位置

- **命令格式：**

  pwd [选项]

- **常用选项参数：**

  -P：显示实际物理路径，而非使用连接（link）路径

  -L：当目录为连接路径时，显示连接路径



2.1 File and directory operation commands

2.1.3 pwd

➢ **常用范例：**

- 例一：显示当前目录的物理路径(即绝对路径)，可以使用如下命令：

```
$ pwd
```

- 例二：显示实际物理路径，而非使用链接路径，可以使用如下命令：

```
$ pwd -P
```

- 例三：显示当前目录的链接路径，可以使用如下命令：

```
$ pwd -L
```

```
ros@ros-course:~$ cd /usr/local/man
ros@ros-course:/usr/local/man$ pwd
        /usr/local/man
ros@ros-course:/usr/local/man$ pwd -P
        /usr/local/share/man
ros@ros-course:/usr/local/man$ pwd -L
        /usr/local/man
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.4 echo

- echo 命令用来在标准输出中显示输入的字符串，即递给 echo 的对象被打印到标准输出中
- echo 通常用于 shell 脚本中，用于显示消息或输出其他命令的结果
- **命令格式：**

  echo [选项] 字符串

- **常用选项参数：**

  -n：输出字符串不换行

  -e：处理转义字符：

  \a：发出警告声

  \b：删除前一个字符

  \c：最后不加上换行符号

  \f：换行但光标仍旧停留在原来的位置



2.1.4 echo

- 常用选项参数：

\n：换行且光标移至行首

\r：光标移至行首，但不换行

\t：插入tab

\v：与\f相同

\n：换行且光标移至行首

\\：插入\字符

\”：插入”字符



2.1 File and directory operation commands

2.1.4 echo

➢ **常用范例：**

- **例一：显示转义字符：**

```
$ echo "\"It is a test\""
```

- **例二：显示普通字符串：**

```
$ echo "It is a test"
```

- **例三：显示结果定向至文件：**

```
$ echo "It is a test" > EchoExample.txt.txt
```

- **例四：显示命令执行结果：**

```
$ echo `date`
```

备注：这里使用的是反引号 `，而不是单引号 '



2.1 File and directory operation commands

2.1.5 touch

- touch 命令用来新建一个文件，或者修改文件时间戳

- **命令格式：**

  touch [选项] 文件

- **常用选项参数：**

  -a：只更改存取时间

  -d：使用指定的日期时间，而非现在的时间

  -t：使用指定的日期时间，而非现在的时间

  -m：只更改变动时间

  -r：把指定文档或目录的日期时间，设成和参考文档或目录的日期时间相同



2.1 File and directory operation commands

2.1.5 touch

- 常用范例：
  - 例一：创建文件 log1.log 和 log2.log：

```
$ sudo touch log1.log log2.log
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ sudo touch log1.log log2.log
ros@ros-course:~/ROS_Course$ ls -l
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log1.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log2.log
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.5 touch

- 常用范例：
  - 例二：创建 log3.log：

```
# 创建 log3.log
$ sudo touch log3.log
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ sudo touch log3.log
ros@ros-course:~/ROS_Course$ ls -l log3.log
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:46 log3.log
```



2.1.5 touch

- 常用范例：
  - 例二：更新 log3.log 的时间和 log2.log 时间戳相同：

```
# 更改 log3.log 时间与 log2.log 相同
$ sudo touch -r log2.log log3.log
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ ls -l
        总用量 0
        -rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log1.log
        -rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log2.log
        -rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log3.log
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.6 mkdir

- mkdir 命令是 make directory 的缩写
- mkdir 命令用来创建指定名称的目录
- 要求创建目录的用户在当前目录中具有写权限，并且指定的目录名不能是当前目录中已有的目录

- **命令格式：**

  mkdir [选项] 目录

- **常用选项参数：**

  -m：设定权限

  -p：一次可以建立多级目录

  -v：每次创建新目录都显示信息



2.1 File and directory operation commands

2.1.6 mkdir

➢ **常用范例：**

- **例一：递归创建多个目录，可以使用如下命令：**

```
$ mkdir -p  ROS/test
```

- **例二：创建权限为 777 的目录，可以使用如下命令：**

```
$ mkdir -m 777  ROS
```

- **例三：创建目录显示信息，可以使用如下命令：**

```
$ mkdir -vp ROS/test
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ mkdir -vp ROS/test
        mkdir: 已创建目录 'ROS'
        mkdir: 已创建目录 'ROS/test'
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.7 rm

- rm 命令是 remove 的缩写
- rm 命令的功能为删除一个目录中的一个或多个文件或目录，它也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除
- 对于链接文件，只会删除链接，原文件均保持不变
- **命令格式：**

  rm [选项] 文件或目录

- **常用选项参数：**

  -f：忽略不存在的文件，从不给出提示

  -i：进行交互式删除

  -r：指示 rm 将参数中列出的全部目录和子目录均递归地删除

  -v：详细显示进行的步骤



2.1 File and directory operation commands

2.1.7 rm

➢ **常用范例：**

- **例一：创建文本 ROS.log，删除文件，系统会先询问是否删除，可以使用如下命令：**

```
$ sudo touch ROS.log
```

```
$ rm ROS.log
```

- **例二：强行删除文件，系统不再提示，可以使用如下命令：**

```
$ rm -f ROS.log
```

- **例三：删除后缀名为.log 的所有文件，删除前逐一询问，可以使用如下命令：**

```
$ rm *.log 或 rm -i *.log
```

备注：“*”为通配符，表示匹配任意字符串

“$”可以引用变量值



2.1 File and directory operation commands

2.1.8 mv

- mv 命令是 move 的缩写
- mv 命令功能是用来移动文件或更改文件名，经常用来备份文件或者目录
- mv 命令根据第二个对象类型（目标是一个文件还是目录），决定执行将文件重命名或将其移至一个新的目录中
  - 当第二个对象类型是文件时，mv 命对文件进行重命名
  - 当第二个对象是已存在的目录时，mv 命令将各对象指定的源文件均移至目标目录中

- **命令格式：**

  mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录



2.1 File and directory operation commands

2.1.8 mv

- **常用选项参数：**

  -b：若需覆盖文件，则覆盖前先行备份

  -f：如果目标文件已经存在，不会询问而直接覆盖

  -i：若目标文件已经存在时，会询问是否覆盖

  -u：若目标文件已经存在，且源文件比较新，才会更新

  -t：移动多个源文件到一个目录，此时目标目录在前，源文件在后



2.1 File and directory operation commands

2.1.8 mv

➢ **常用范例：**

- **例一：将文件 ROS.log 重命名为 ROS1.log，可以使用如下命令：**

```
$ mv ROS.log ROS1.log
```

- **例二：将文件 ROS1.log 移动到 test 目录下（test 目录必须已经存在，否则执行重命名），可以使用如下命令：**

```
$ mv ROS1.log test
```

- **例三：将文件 ROS1.log 移动到 test 目录下，如果文件存在，覆盖前询问是否覆盖，可以使用如下命令：**

```
$ mv -i ROS1.log test
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.9 cp

- cp 命令是 copy 的缩写
- cp 命令用来复制文件或者目录
- **命令格式：**

  cp [选项] 源文件 目录



- **常用选项参数：**

  -i：覆盖前询问

  -n：不要覆盖已存在的文件

  -s：对源文件建立符号链接，而非复制文件

  -f：强行复制文件或目录，不论目的文件或目录是否已经存在

  -u：在源文件的修改时间较晚的文件更新时，或是对应的目的文件并不存在，才复制文件

2.1 File and directory operation commands

2.1.9 cp

- 常用范例：

  - 例一：对文件 ROS.log 建立一个符号链接 r.log，可以使用如下命令：

    ```
    $ cp -s ROS.log r.log
    ```

  - 例二：将 test 目录下的所有文件复制到 test1 目录下，覆盖前询问，可以使用如下命令：

    ```
    $ cp -i test/* test1
    ```

  - 例三：将 test1 目录下的最近更新的文件复制到 test目录下，覆盖前询问，可以使用如下命令：

    ```
    $ cp -iu test1/* test
    ```



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

- cat 命令是 concatenate 的缩写
- cat 命令的功能是将文件或标准输入组合输出到标准输出
- 这个命令常用来显示文件内容，或者将几个文件连接起来显示，或者从标准输入读取内容并显示，它常与重定向符号配合使用

- **命令格式：**

  cat [选项] 文件



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

- **常用选项参数：**

  -A：等价于 -vET

  -b：对非空输出行编号

  -e：等价于 -vE

  -E：在每行结束处显示 $

  -n：由 1 开始对所有输出的行数编号

  -s：有连续两行以上的空白行，就代换为一行的空白行

  -t：与 -vT 等价

  -T：将跳格字符显示为 ^I

  -v：使用 ^ 和 M- 引用，除了 LFD 和 TAB 之外



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

➢ **常用范例：**

- 例一：把 ROS.log 的文件内容加上行号后保存到 ROS1.log 文件中，可以使用如下命令：

```
$ cat -n ROS.log > ROS1.log
```

备注：

“ cmd > file”中，">" 表示重定向输出。把 cmd 命令的输出重定向到文件 file 中。如果 file 已经存在，则清空原有文件

“cmd >> file”中，">>" 表示重定向输出。把 cmd 命令的输出重定向到文件 file 中，如果file已经存在，则把信息追加在原文件后面

“cmd < file”中，"<" 表示重定向输入。使得 cmd 命令从 file 读入

“cmd << text”中，"<<" 表示重定向输入。从命令行读取输入，直到一个与 text 相同的行结束。除非使用引号把输入括起来，此模式将对输入内容进行 shell 变量替换



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

➢ **常用范例：**

- **例二：把 ROS.log 的文件内容加上行号后追加到 ROS2.log 这个文件里，多行空行换成一行输出，可以使用如下命令：**

```
$ cat -ns ROS.log >> ROS2.log
```

- **例三：将 ROS.log 的文件内容反向显示，可以使用如下命令：**

```
$ tac  ROS.log
```



Post-assessment

1. 简要说明 Ubuntu 中终端、Shell 和 TTY 的区别与联系
2. 如何最快的返回到当前账户的主目录?
3. 如何把 /etc 复制到 /tmp下，并不覆盖已存在的文件?
4. 如何一次性创建 text/1/2/3/4?
5. 如何删除 /tmp 下所有A开头的文件?

主观题 10分

设置

1. 简要说明 Ubuntu 中终端、Shell 和 TTY 的区别与联系
2. 如何最快的返回到当前账户的主目录?
3. 如何把 /etc 复制到 /tmp 下，并不覆盖已存在的文件？
4. 如何一次性创建 text/1/2/3/4？
5. 如何删除 /tmp 下所有A开头的文件？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

ROS Summary

1. Terminal and Shell

2. Linux Command:

a) ls

b) cd

c) pwd

d) echo

e) touch

f) mkdir

g) rm

h) mv

i) cp

j) cat

Homework



作业：学习《C++从入门到精通-作业版本》第2章

Q&A

今日事今日毕

Question?